

Función recursiva primitiva

Definición 1 (Funciones recursivas primitivas). El conjunto de funciones recursivas primitivas PRec es el conjunto de las funciones de aridad finita en los naturales (es decir, de la forma $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ para algún $k > 0$) construido de forma recursiva como sigue:

Partiendo de PRec_0 , para $\chi > 0$, PRec_χ es el conjunto que incluye $\text{PRec}_{\chi-1}$ y todas las funciones construidas a partir de $\text{PRec}_{\chi-1}$ mediante alguna de las siguientes operaciones:

- Composición de funciones: $h(g_1(x), \dots, g_m(x))$ donde $h, g_1, \dots, g_m \in \text{PRec}_{\chi-1}$ con $h: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ y $g_1, \dots, g_m: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$.
- Recursión: $\rho[h; g]$ donde $h, g \in \text{PRec}_{\chi-1}$ con $h: \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$ y $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$.

El conjunto PRec es la unión $\bigcup_{\chi \in \mathbb{N}} \text{PRec}_\chi$.

Para $F: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ con $F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$, decimos que F es recursiva primitiva si cada f_i es recursiva primitiva.

Referenciado en

- Codificación Recursiva Primitiva
- Conjunto decidable primitivo
- Biyección de $\mathbb{N}^k$ a $\mathbb{N}$ recursiva primitiva
- Caracterización de las funciones recursivas primitivas mediante biyecciones
- Corolario de maximización acotada
- Corolario de recursión vectorial
- Caracterización de las funciones recursivas primitivas
- La función de emparejamiento de Cantor es recursiva primitiva
- manipulación de variables en funciones recursivas primitivas
- Lem Inversas Aritmeticas Recursivas Primitivas

- Lema de minimización acotada
- Lema de Operaciones aritméticas
- La suma y el producto acotados son funciones recursivas primitivas